

第 1 章复习提纲（考点版）

一、核心结论（按小结顺序整理，全部符号化）

1. 整除与线性组合

$$\forall a, b, c, s, t \in \mathbb{Z}, \quad (c \mid a \wedge c \mid b) \Rightarrow c \mid (sa + tb).$$

2. 合数的最小素因子

$$\forall n \in \mathbb{Z}, n > 1, \text{ 若 } n \text{ 为合数, 最小素因子 } p \Rightarrow p \leq \sqrt{n}.$$

3. 素数无穷多

$$\#\{p \text{ 为素数}\} = +\infty.$$

4. 整除 $\Rightarrow$ gcd 等于较小者

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, \quad (b \mid a) \Rightarrow (a, b) = b.$$

5. 欧几里得等式

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad a = bq + c \ (q \in \mathbb{Z}) \Rightarrow (a, b) = (b, c).$$

6. 互素 + 整除积

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad (c \mid ab \wedge (a, c) = 1) \Rightarrow c \mid b.$$

特别地, 若 p 为素数且 $p \mid ab$, 则

$$p \mid a \vee p \mid b.$$

7. 辗转相除法

$$(a, b) = \gcd(a, b)$$

可用欧几里得算法求出 (见后面的算法流程)。

8. Bézout 定理

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \exists s, t \in \mathbb{Z}, \quad sa + tb = (a, b).$$

9. gcd 的缩放

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \ d = (a, b) \Rightarrow \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right) = 1.$$

特别地,

$$\left(\frac{x}{(x, y)}, \frac{y}{(x, y)} \right) = 1.$$

10. gcd 的消元

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad (a, c) = 1 \Rightarrow (ab, c) = (b, c).$$

11. gcd 的线性变化不变

$$\forall a, b, x \in \mathbb{Z}, \quad (a, b) = (a, ax + b) = (a + bx, b).$$

一般化:

$$(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_k) = (a_1, \dots, a_i + xa_j, \dots, a_j, \dots, a_k), \quad 1 \leq i \neq j \leq k.$$

12. 算术基本定理 (唯一分解)

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n > 1, \quad \exists! p_1 < \dots < p_t, \quad \alpha_i \in \mathbb{Z}_{>0},$$

使

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t}.$$

13. gcd 与 lcm 的关系

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, \quad [a, b] = \frac{ab}{(a, b)}.$$

14. 一次不定方程 $ax + by = c$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad \exists x, y \in \mathbb{Z} (ax + by = c) \iff (a, b) \mid c.$$

令 $d = (a, b)$, 若 (x_0, y_0) 为一组整数解, 则

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

是全部整数解。

二、欧几里得算法求 $\gcd(a, b)$ 的流程（考试必会）

算法 1：普通欧几里得算法

输入： $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，且 $a \geq b > 0$ 。输出： $d = (a, b)$ 。

$$r_0 = a, \quad r_1 = b;$$

对 $k = 1, 2, \dots$:

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k;$$

若 $r_{k+1} = 0$, 则停止，令 $d = r_k$ 。

结果：

$$d = r_k = \gcd(a, b).$$

记忆点：不断整除取余，最后一个非零余数就是 $\gcd(a, b)$ 。

三、扩展欧几里得算法求 Bézout 系数 s, t

目标：在求 $\gcd(a, b)$ 的同时，得到

$$sa + tb = (a, b).$$

算法 2：扩展欧几里得算法（表格法）

输入： $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ， $a \geq b > 0$ 。输出： $d = (a, b)$ 及 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，满足 $sa + tb = d$ 。

初始化

$$r_0 = a, \quad r_1 = b; \quad s_0 = 1, \quad s_1 = 0; \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 1.$$

循环 对 $k = 1, 2, \dots$, 做

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k;$$

$$s_{k+1} = s_{k-1} - q_k s_k;$$

$$t_{k+1} = t_{k-1} - q_k t_k.$$

当某个 n 满足 $r_{n+1} = 0$ 时停止。

输出

$$d = r_n, \quad s = s_n, \quad t = t_n,$$

则

$$sa + tb = d = (a, b).$$

正确性记忆式 对所有 k 有

$$r_k = s_k a + t_k b.$$

起始时:

$$r_0 = a = 1 \cdot a + 0 \cdot b, \quad r_1 = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b.$$

递推式保证:

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k = (s_{k-1} - q_k s_k) a + (t_{k-1} - q_k t_k) b,$$

即 $r_{k+1} = s_{k+1} a + t_{k+1} b$, 直到最后 $r_n = d$ 。

四、与一次不定方程的联系

利用算法 2 得到

$$sa + tb = d = (a, b),$$

若 $d \mid c$, 令

$$x_0 = s \cdot \frac{c}{d}, \quad y_0 = t \cdot \frac{c}{d},$$

则

$$ax_0 + by_0 = c,$$

并且

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t', \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t', \quad t' \in \mathbb{Z}$$

给出全部整数解。